(19)日本国特許庁（ＪＰ）　(12) **公開特許公報**（Ａ）　(11)特許出願公開番号

特開平8－136660

(43)公開日　平成８年(1996)５月31日

(51)Int.Cl.[6]		識別記号	庁内整理番号	ＦＩ	技術表示箇所
Ｇ０１Ｔ	1/185	Ａ	9216－2G		
	1/167	Ｂ	9216－2G		
	7/02	Ｂ	9216－2G		
Ｈ０１Ｊ	47/02				

審査請求　未請求　請求項の数３　ＯＬ　（全 11 頁）

(21)出願番号　特願平6－273276

(22)出願日　平成６年(1994)11月８日

特許法第30条第１項適用申請有り　1994年５月19日～５月20日、日本保健物理学会主催の「日本保健物理学会第29回研究発表会」において文書をもって発表

(71)出願人　390029791
アロカ株式会社
東京都三鷹市牟礼６丁目22番１号

(72)発明者　佐藤　博夫
東京都三鷹市牟礼６丁目22番１号　アロカ株式会社内

(72)発明者　辻本　忠
大阪府泉南郡熊取町大久保920番385号

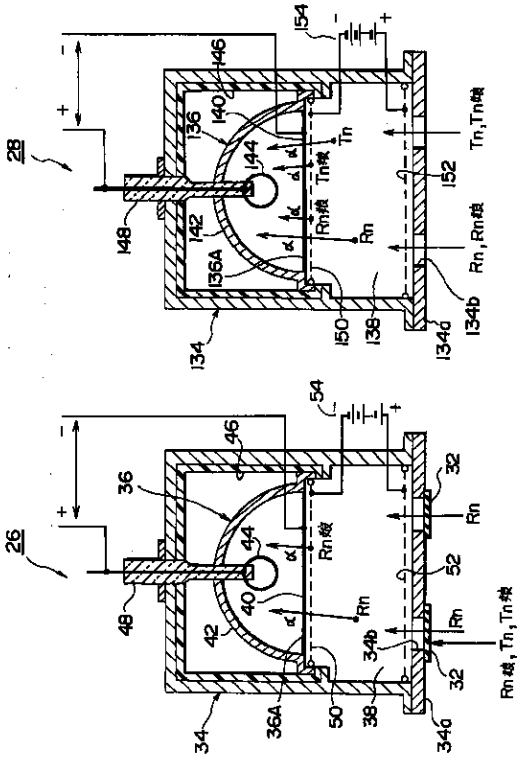
(72)発明者　山崎　敬三
大阪府泉南郡熊取町野田1232　京都大学原子炉職員宿舎

(74)代理人　弁理士　吉田　研二　（外２名）

最終頁に続く

(54)【発明の名称】　放射線測定装置

(57)【要約】
【目的】　ラドン及びトロンをそれぞれ別個に測定し、また、ラドン娘核種及びトロン娘核種を実時間測定する。さらに、帯電核種の測定感度を向上させる。
【構成】　第１検出ユニット２６では、ラドン抽出フィルタ３２によってガス導入室３８にラドンのみが導入される。ガス導入室３８内で崩壊により発生したラドン娘核種は、帯電核種であるため、一方側電極に捕獲される。α線入射窓３６Ａを介して電離箱３６にてラドン及びラドン娘核種からのα線が検出される。一方、第２検出ユニット２８内には、ラドン及びその娘核種並びにトロン及びその娘核種のすべてが導入され、ラドン娘核種及びトロン娘核種が一方側電極１５０に捕獲される。電離箱１３６では、ラドン及びその娘核種並びにトロン及びその娘核種からのα線が検出される。



【特許請求の範囲】
【請求項１】　少なくとも１つの放射線検出ユニットと、前記放射線検出ユニットからの検出信号を処置する信号処理部と、を含む放射線測定装置であって、
前記放射線検出ユニットは、
放射線入射窓を有する検出器と、
前記放射線入射窓に近接して配置された一方側電極と、
前記放射線入射窓から隔てつつ前記一方側電極に対向して配置された他方側電極と、
前記一方側電極に帯電核種を集める極性をもって、前記一方側電極と前記他方側電極との間に電圧を印加する手段と、
を含み、
前記一方側電極と前記他方側電極との間に被測定ガスを導入して前記検出器にて放射線の検出を行うことを特徴とする放射線測定装置。
【請求項２】　ラドンを検出する第１の検出ユニットと、
ラドン及びその娘核種並びにトロン及びその娘核種を検出する第２の検出ユニットと、
前記第１及び第２の検出ユニットから出力された検出信号を処理する信号処理部と、
を含むラドン・トロン測定装置であって、
前記第１の検出ユニットは、
α線入射窓を有する第１の電離箱と、
前記α線入射窓を挟んで前記第１の電離箱の隣に形成された第１のガス導入室と、
前記第１のガス導入室のガス入口に配置され、ラドンガスのみを透過させるフィルタと、
前記第１のガス導入室内において前記放射線入射窓に近接して配置された第１の一方側電極と、
前記第１のガス導入室内において前記放射線入射窓から隔てられつつ前記一方側電極に対向して配置された第１の他方側電極と、
前記フィルタ透過後に崩壊により生成されたラドン娘核種を前記一方側電極に集める極性をもって、前記一方側電極と前記他方側電極との間に電圧を印加する第１の電圧印加手段と、
を含み、
前記第２の検出ユニットは、
α線入射窓を有する第２の電離箱と、
前記α線入射窓を挟んで前記第２の電離箱の隣に形成され、ガス入口から被測定ガスが導入される第２のガス導入室と、
前記第２のガス導入室内において前記α線入射窓に近接して配置された第２の一方側電極と、
前記第２のガス導入室内において前記α線入射窓から隔てられつつ前記第２の一方側電極に対向して配置された第２の他方側電極と、
前記ラドン娘核種及びトロン娘核種を前記第２の一方側電極に集める極性をもって、前記第２の一方側電極と前記第２の他方側電極との間に電圧を印加する第２の電圧印加手段と、
を含むことを特徴とするラドン・トロン測定装置。
【請求項３】　請求項２記載の装置において、
前記信号処理部は、
ラドン計数値を求める手段と、トロン計数値を求める手段と、を含むことを特徴とするラドン・トロン測定装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は放射線測定装置、特にラドン・トロンを分離して測定する装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】放射性同位元素であるラドン（^{222}Ｒｎ：原子番号８６）及びトロン（^{220}Ｔｎ：原子番号８６）は、空気中に気体として存在する。このため吸引による体内被曝に留意する必要がある。
【０００３】近年、コンクリート壁から放出される環境放射線としてのラドン・トロンが問題視されており、放射線取扱施設はもとより一般のビルの部屋内や地下室等においてもラドン・トロンの測定の必要性が高まっている。
【０００４】図５には、ラドンの崩壊系列（Ａ）及びトロンの崩壊系列（Ｂ）が示されている。左端のラドン及びトロンのみが気体であり、それらの娘核種は固体である。なお、後に説明するように、ラドン及びトロンを除くそれらの娘核種はα線を放出してプラスに帯電する。
【０００５】図４には、従来のラドン・トロン測定装置の一例が示されている。同図において、サンプルガス（被測定ガス）は、まずダストフィルタ１０に送られて粉塵等の大きな異物が除去される。次に、イオンプリシピテータ１２において、電界を利用してサンプルガス中に含有されるイオンが除去される。これは、次の電離箱１４において、不要なイオンがカウントされてしまうのを防止するために設けられている。これにより、ラドンの娘核種及びトロンの娘核種も除去される結果となっている。
【０００６】電離箱１４内においては、ラドンやトロンが崩壊した際に放出されるα線により、電離箱１４内の気体が電離し、この時生じた電荷が電離箱に設けられている電場により中心電極１４ａに集電される。これにより生じた電離箱１４からの出力信号は、振動容量電位計ヘッド１６を介して、振動容量電位計１８に送られ、これによりラドン・トロンを併せた濃度が表示される。なお、電離箱１４には流量計２０及びポンプ２２が接続されている。その他としてＴＬＤなどを用いて１月～半年程度の積算測定をするものなどがある。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従

来の装置においては、ラドンとトロンを別々に測定することがほとんどできなかった。また、上記従来の装置においては、イオンプリシピテータ１２によってラドン娘核種及びトロン娘核種が除去されるため、それらの核種を含めて測定することができなかった。なお、ラドン・トロンの測定感度を向上させることが望まれている。

【０００８】本発明は、上記従来の課題に鑑みなされたものであり、ラドン及びトロンをそれぞれ別個に測定することを目的とする。

【０００９】また、本発明は、ラドン娘核種及びトロン娘核種の実時間、簡便、経済的測定を実現することを目的とする。

【００１０】さらに、本発明は、測定感度を向上させることを目的とする。

【００１１】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、請求項１記載の発明は、少なくとも１つの放射線検出ユニットと、前記放射線検出ユニットからの検出信号を処置する信号処理部と、を含む放射線測定装置であって、前記放射線検出ユニットは、放射線入射窓を有する検出器と、前記放射線入射窓に近接して配置された一方側電極と、前記放射線入射窓から隔てつつ前記一方側電極に対向して配置された他方側電極と、前記一方側電極に帯電核種を集める極性をもって、前記一方側電極と前記他方側電極との間に電圧を印加する手段と、を含み、前記一方側電極と前記他方側電極との間に被測定ガスを導入して前記検出器にて放射線の検出を行うことを特徴とする。

【００１２】請求項２記載の発明は、ラドンを検出する第１の検出ユニットと、ラドン及びその娘核種並びにトロン及びその娘核種を検出する第２の検出ユニットと、前記第１及び第２の検出ユニットから出力された検出信号を処理する信号処理部と、を含むラドン・トロン測定装置であって、前記第１の検出ユニットは、α線入射窓を有する第１の電離箱と、前記α線入射窓を挟んで前記第１の電離箱の隣に形成された第１のガス導入室と、前記第１のガス導入室のガス入口に配置され、ラドンガスのみを透過させるフィルタと、前記第１のガス導入室内において前記放射線入射窓に近接して配置された第１の一方側電極と、前記第１のガス導入室内において前記放射線入射窓から隔てられつつ前記一方側電極に対向して配置された第１の他方側電極と、前記フィルタ透過後に崩壊により生成されたラドン娘核種を前記一方側電極に集める極性をもって、前記一方側電極と前記他方側電極との間に電圧を印加する第１の電圧印加手段と、を含み、前記第２の検出ユニットは、α線入射窓を有する第２の電離箱と、前記α線入射窓を挟んで前記第２の電離箱の隣に形成され、ガス入口から被測定ガスが導入される第２のガス導入室と、前記第２のガス導入室内において前記放射線入射窓に近接して配置された第２の一方側電極と、前記第２のガス導入室内において前記α線入射窓から隔てられつつ前記第２の一方側電極に対向して配置された第２の他方側電極と、前記ラドン娘核種及びトロン娘核種を前記第２の一方側電極に集める極性をもって、前記第２の一方側電極と前記第２の他方側電極との間に電圧を印加する第２の電圧印加手段と、を含むことを特徴とする。

【００１３】請求項３記載の発明は、前記信号処理部は、ラドン計数値を求める手段と、トロン計数値を求める手段と、を含むことを特徴とする。

【００１４】

【作用】上記請求項１記載の構成によれば、検出器の放射線入射窓に近接して配置された一方側電極と放射線入射窓から隔てられて配置された他方側電極との間に電圧が印加される。これによって、両電極間に電場が形成される。電圧の印加は、一方側電極が負極となるように行われ、帯電した放射性核種は一方側電極に集められることになる。そして、集められた放射性核種からの放射線は放射線入射窓を介して検出器内に進入し、これによって当該放射性核種が検出される。

【００１５】このように電場を形成して帯電核種を検出器近傍に収集するので、当該核種の検出効率を高めることができ、すなわち検出感度を高められる。なお、帯電していない放射性核種は、放射線入射窓を介して放射線が検出される限りにおいて観測され、一方、放射性でない核種や他のイオンなどは放射線を放出しないので、それらによる影響を排除できる。このようにして例えばラドンやトロンの娘核種を高感度で親核種と一緒に検出することが可能となる。なお、親核種に対する娘核種の検出効率は実験や計算等により既知となる。また、平衡状態では親核種と娘核種の比率は一定となる。

【００１６】上記請求項２記載の構成によれば、第１の検出ユニットは、大別して、第１の電離箱と第１のガス導入室とで構成され、被測定ガス中のラドンのみが検出する。つまり、第１のガス導入室のガス入口に配置されたフィルタは、測定対象のラドン（ラドンガス）のみを透過させるものであるので、第１のガス導入室内には、フィルタを通過したラドン及び当該ラドンから原子核崩壊により生じたラドン娘核種のみが存在することになる。

【００１７】そして、第１の電離箱のα線入射窓に近接して第１の一方側電極が配置され、それと第１の他方側電極との間に電圧が印加されており、両電極間には電界が形成されている。ここで、第１の一方側電極は負極とされ、第１の他方側電極は正極とされる。

【００１８】従って、第１の検出ユニットにおいては、その第１のガス導入室内に導入されたラドンから放出されるα線がα線入射窓を介して第１の電離箱にて検出される。一方、ガス導入室内で新たに生成されたラドン娘核種は、形成された電界により第１の一方側電極に捕獲

され、そこで生じたα線がα線入射窓を介して第１の電離箱にて検出される。

【００１９】ここで、ガス導入室内で生成されたラドン娘核種を測定することは、ガス導入室に進入する前のラドンを測定することに他ならないので、結果として、被測定ガス中のラドンの検出感度を高めることが可能となる。

【００２０】なお、ラドン抽出フィルタとしては、所定の厚さをもった沪紙等が使用される。その厚さは例えばガスの通過時間が数分～１０分程度になるように設定される。このような構成によれば、トロンの半減期は５５秒で、ほとんどすべてのトロンをフィルタ通過中に崩壊させて固体である ^{216}Ｐｏ（原子番号：８４）に変化させ（その ^{216}Ｐｏも０．１５秒の半減期で ^{212}Ｐｂ（原子番号：８２）に変化する）、そのようなゾル化によりフィルタで捕獲できる。すなわち、トロンを含むトロン系列のすべての核種は阻止され、これと同様に、ラドンの娘核種も固体であるために阻止される。

【００２１】第２の検出ユニットは、ラドン抽出のためのフィルタを除けば、第１の検出ユニットと基本的に同一の構成を有しており、その第２のガス導入室内にはラドン及びラドン娘核種並びにトロン及びトロン娘核種のすべてが導入される。よって、電場の作用によって、第２の一方側電極には帯電核種であるラドン娘核種及びトロン娘核種が捕獲される。従って、それらの娘核種からのα線がα線入射窓を介して第２の電離箱にて高感度で検出され、同時に、第２のガス導入室内に存在するラドン及びトロンからのα線もα線入射窓を介して第２の電離箱にて検出される。よって、第２の電離箱ではトータルの検出結果を得ることができる。

【００２２】いずれのユニットにおいても、一対の電極により電界が形成され、娘核種を集めることができるので、検出感度を高めることが可能となる。

【００２３】請求項３記載の構成によれば、第１の検出ユニット及び第２の検出ユニットの検出信号からラドンの計数値及びトロンの計数値が求められる。すなわち、ラドンとトロンの分離測定が実現できる。なお、トロンの１番目の娘核種である ^{212}Ｐｂ（原子番号：８２）は半減期が０．１５秒であり、トロン崩壊後直ちに崩壊するので、検出パルスが２つ連続することになる。これを利用して、所定時間（例えば、１秒）以内に２つのパルスが連続するペアの個数をカウントすることにより、結果として、トロンの濃度を測定することが可能となる。

【００２４】

【実施例】以下、本発明の好適な実施例を図面に基づいて説明する。

【００２５】図１には、本発明に係る放射線測定装置の全体構成が示されている。この実施例における放射線測定装置は、ラドン・トロン測定装置である。

【００２６】図１において、この放射線測定装置は、大別して、検出部２４と信号処理部３０とで構成される。ここで、検出部２４は、第１検出ユニット２６及び第２検出ユニット２８で構成され、その詳細が図２に断面図として示さている。

【００２７】図２において、第１検出ユニット２６は、被測定ガス中のラドンのみを検出するものであり、第２検出ユニット２８は、被測定ガス中のラドン及びその娘核種並びにトロン及びその娘核種を検出するものである（図５参照）。第１検出ユニット２６及び第２検出ユニット２８は、互いに基本構造が同一であり、第１検出ユニット２６がラドン抽出フィルタ３２を有する点が異なる。

【００２８】第１検出ユニット２６において、円筒形をなす金属製の検出器ケース３４の底面板３４ａには、ガス入口としての円形の開口３４ｂが複数形成されている。各開口３４ｂは、上記のように、ラドンのみを透過させるためのラドン抽出フィルタ３２で塞がれている。このラドン抽出フィルタ３２としては、例えばラドンガスを１分～１０分程度で透過させる厚さをもった沪紙が用いられる。すなわち、ラドンの半減期は３～４日であるのに対し、トロンの半減期は５５秒であるので、その半減期の相違及び気体から固体への転移を利用して、ラドン以外の核種を阻止するものである。ラドン及びトロンのみが気体であり、それらの娘核種は固体であるので、トロンが崩壊すればゾル状となって沪紙中で移動停止する。もちろん、崩壊は確率に従って行われ、ラドンも確率的には崩壊するが、その個数は比較にならない程少ないので、事実上無視できる。

【００２９】よって、ラドン抽出フィルタ３２によって、ラドン娘核種、トロン及びその娘核種が阻止され、検出器ケース３４内には気体としてのラドンのみが進入することになる。

【００３０】検出器ケース３４内には、図において上方に電離箱３６が配置され、また、図において下方にガス導入室３８が形成されている。ガス導入室３８は、気密空間として形成してもよいが、本実施例ではその内部ガスが自然に排気されるようになっている。

【００３１】電離箱３６のα線入射窓３６Ａはα線を透過させる薄い物質で構成され、例えばマイカなどで構成される。α線入射窓３６Ａの内側面４０には、導電性コーティングが施され、それとお椀形のシェル４２とで電離箱容器が構成される。導電性コーテイィングとシェル４２とは導通が図られている。

【００３２】シェル４２内には、シェル４２と絶縁されつつリング状の集電極４４が配置されている。電離箱３６内は、ほぼ一気圧の空気又は不活性ガスが封入され、α線の入射によりその気体が電離し、その時生じた電子が電場の作用により、集電極４４に集電される。このため、シェル４２と集電極４４との間には高電圧、例えば５００Ｖ（５０～１５００Ｖが使用される）が印加され

る。

【００３３】検出器ケース３４の内面には絶縁部材４６が配置され、それによって当該検出器ケース３４とシェル４２とが絶縁されている。なお、４８は集電極４４を支持及び絶縁するためのガラスやセラミクス等の絶縁物である。

【００３４】ガス導入室３８内において、α線入射窓３６Ａの外側面に平行でかつ近接して面状の一方側電極５０が他の部材と絶縁されながら配置されている。また、その一方側電極５０と隔てて平行に、面状の他方側電極５２が他の部材と絶縁されながら配置されている。一方側電極５０と他方側電極５２との間には、一方側電極５０が負極となるように電源５４によって高電圧が印加される。例えば、１０００～２０００Ｖが印加される。一方側電極５０と他方側電極５２との間の距離は例えば３ｃｍである。　第２検出ユニット２８は、上述のようにラドン抽出フィルタ３２を除けば、第１検出ユニットと同一の構成を有するため、第１検出ユニットと同一の構成に１００番を加えた符号を付けその説明を省略する。

【００３５】次に、２つの検出ユニットの作用について説明する。

【００３６】室内のラドン・トロン濃度をモニタする場合、この２つの検出ユニットを室内に配置する。すると、上記の説明から明らかなように、固体としてのラドン娘核種及びトロン娘核種は、ラドン抽出フィルタ３２によって阻止され、また、半減期が比較的短いトロンも崩壊により固体となって、ラドン抽出フィルタ３２によって阻止される。それゆえ、第１検出ユニット２６内には、ラドン及び進入後に崩壊によって生じたラドン娘核種のみが存在することになる。崩壊によって生じたラドン娘核種は、もともと存在していた親核種としてのラドンの存在を示すものである。一方、第２検出ユニット２８には、フィルタなどが配置されていないため、ラドン及びその娘核種並びにトロン及びその娘核種のすべてが入ることになる。

【００３７】第１検出ユニットでは、一方側電極５０と他方側電極５２との間に高電圧が印加されて電場が形成され、また一方側電極５０が負極とされているので、正極に帯電しているラドン娘核種が一方側電極５０に吸引されて付着することになる。

【００３８】つまり、ラドン娘核種は進入したラドン自体を示すものであるため、それをα線入射窓３６Ａ近傍に集合させて、ラドン検出効率を高めるものである。すなわち、一方側電極５０に付着した娘核種にて発生したα線は、α線入射窓３６Ａを透過して電離箱３６内へ入り、それが内部ガスを電離させ、その時生じた電離電荷のうち電子成分が集電極４４で捕集されて、パルスとして外部へ出力される。もちろん、ガス導入室３８に存在するラドンから放出されるα線もα線入射窓３６Ａを介して電離箱３６内へ進入し、検出される。

【００３９】従って、第１検出ユニット２６の電離箱３６では、ラドン抽出フィルタ３２を通過したラドンを検出することができ、その場合、一対の電極５０，５２により、検出効率を高めることができる。平衡状態では親核種とその娘核種の比率は一定であり、親核種の検出効率とその娘核種の検出効率とを実験等により求めておけば、検出結果から親核種の量は容易に演算できる。

【００４０】一方、第２検出ユニット２８内には、ラドン及びその娘核種並びにトロン及びその娘核種がガス導入室１３８内に導入されることになり、第１検出ユニット２６と同様に、帯電核種であるラドン娘核種及びトロン娘核種は一方側電極１５０に捕獲されることになる。そして、ラドン娘核種及びトロン娘核種から放出されるα線は、α線入射窓１３６Ａを介して電離箱１３６内へ進入し、検出される。これと同様に、ガス導入室１３８内のラドン及びトロンから放出されたα線も電離箱１３６にて検出される。よって、第２検出２８ユニットでは、トータルの検出値を得ることができる。その場合においても、α線入射窓１３６Ａ近傍に娘核種を呼び寄せてα線の検出を行うことができるので、検出感度を高められる。

【００４１】なお、仮にガス導入室１３８内に他のイオンなどが進入しても、放射性でなければ検出されないので、図４の装置で示したイオンプリシピテータ１２は不要となる。

【００４２】図１に戻って、信号処理部３０について説明する。第１検出ユニット２６から出力された検出パルス１００はプリアンプ５６及びアンプ５８で増幅された後、図示されていない波形整形回路及び波高弁別回路を通過して、計数回路６０に入力される。計数回路６０ではパルスのカウントが行われる他、その計数値に対する効率補正等も実行される。この計数回路６０の出力は、ラドンのみの計数値を示すものとなる。

【００４３】一方、第２検出ユニット２８から出力された検出パルスは、プリアンプ６２及びアンプ６４で増幅された後、図示されていない波形整形回路及び波高弁別回路を通過して、計数回路６６に入力される。計数回路は、パルスのカウントを行い、必要であればそのカウント値の補正を行って、計数値を出力する。その出力は、ラドン及びその娘核種並びにトロン及びその娘核種のすべての計数値を示すことになる。この実施例によれば、人体に与えるラドン系列及びトロン系列による全体の線量を求めることもできる。

【００４４】第２検出ユニット２８の出力パルスを受入れる公知の遅延同時計数回路６８はトロンのみの計数値を求めるための回路である。トロンから生じた ^{216}Ｐｏの半減期は０．１５秒ときわめて短く、このためトロンの検出パルスに引き続いて直ぐに ^{216}Ｐｏの検出パルスが連なることになる。そこで、その現象を利用して、一定期間（例えば、１秒）内に２つのパルスが連続する場

合を検出し（連パルスの検出）、それが検出された場合にトロンの検出を推定するものである。もちろん、確率的にはトロン－ ^{216}Ｐｏ以外で２つのパルスが連なって検出され得るが、環境放射線のモニタではラドンなどの濃度は低いためその確率は低く、測定精度に与える影響は少ない。なお、遅延同時計数回路６８は、上記の連パルスのカウントの他、必要であればカウント値の補正を行う。

【００４５】よって、遅延同時計数回路６８の出力は、トロンの計数値を示すことになり、加算回路７０において計数回路６０の出力に所定の重み付けを行ったパルス数と遅延同時計数回路６８の出力に所定の重み付けを行ったパルス数とを加算すれば、娘核種を除いた計数値（ラドン計数値＋トロン計数値）を求めることができる。さらに、差演算回路７２において、計数回路６６の出力から、計数回路６０の出力及び遅延同時計数回路６８の出力を引けば、親核種を除いた娘核種（ラドン娘核種＋トロン娘核種）の計数値を得ることができる。

【００４６】図３には、一方側電極５０の具体的な実施例が示されている。一方側電極５０は、（Ａ）に示すように、きわめて薄い導電性膜状に形成することもでき、あるいは（Ｂ）に示すように、平行細線構造とすることもできる。又は、（Ｃ）に示すように格子細線構造とすることもできる。なお、他方側電極５２も測定気体の流入を考慮すればこれと同様に各種の構造を採用できる。

【００４７】本実施例では、一方側電極５０は、それに付着する放射性核種が時間とともに蓄積増大するため、交換可能とされている。また、ラドン抽出フィルタ３２も交換可能にされている。

【００４８】以上のように、本実施例によれば、ラドン・トロンをそれらの娘核種を含めてトータルでモニタでき、また、その内訳を求めることができる。特に、ラドンとトロンを分離測定できる利点がある。そして、電界形成により検出感度を高めることができるので、高精度の検出を実現できる。

【００４９】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、ラドン及びトロンをそれぞれ別個に測定できる。また、ラドン娘核種及びトロン娘核種の測定を実現できる。さらに、本発明によれば、測定感度を向上させ、かつ、実時間で簡便経済的に測定できる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明に係る放射線測定装置の全体構成を示すブロック図である。

【図２】図１に示す検出部１４の具体的な構成を示す図である。

【図３】電極の構造の例を示す図である。

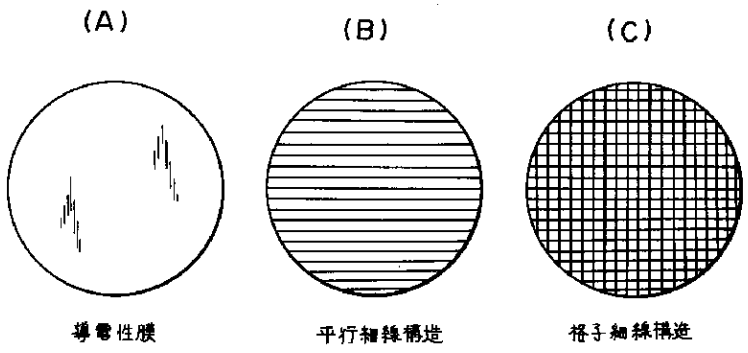
【図４】従来のラドン・トロンモニタの構成を示す図である。

【図５】ラドン系列及びトロン系列を示す図である。

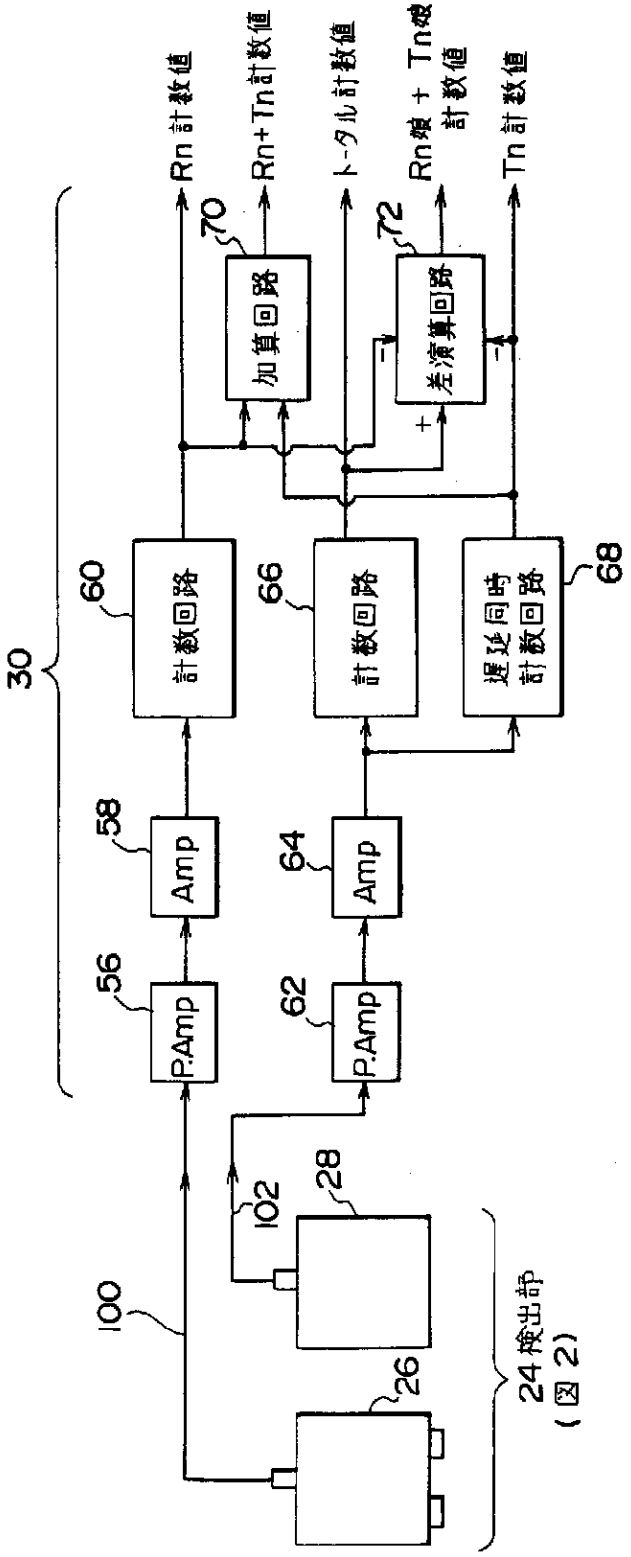
【符号の説明】

２４　検出部
２６　第１検出ユニット
２８　第２検出ユニット
３０　信号処理部
３２　ラドン抽出フィルタ
３６，１３６　電離箱
３６Ａ，１３６Ａ　α線入射窓
３８，１３８　ガス導入室
５０，１５０　一方側電極
５２，１５２　他方側電極

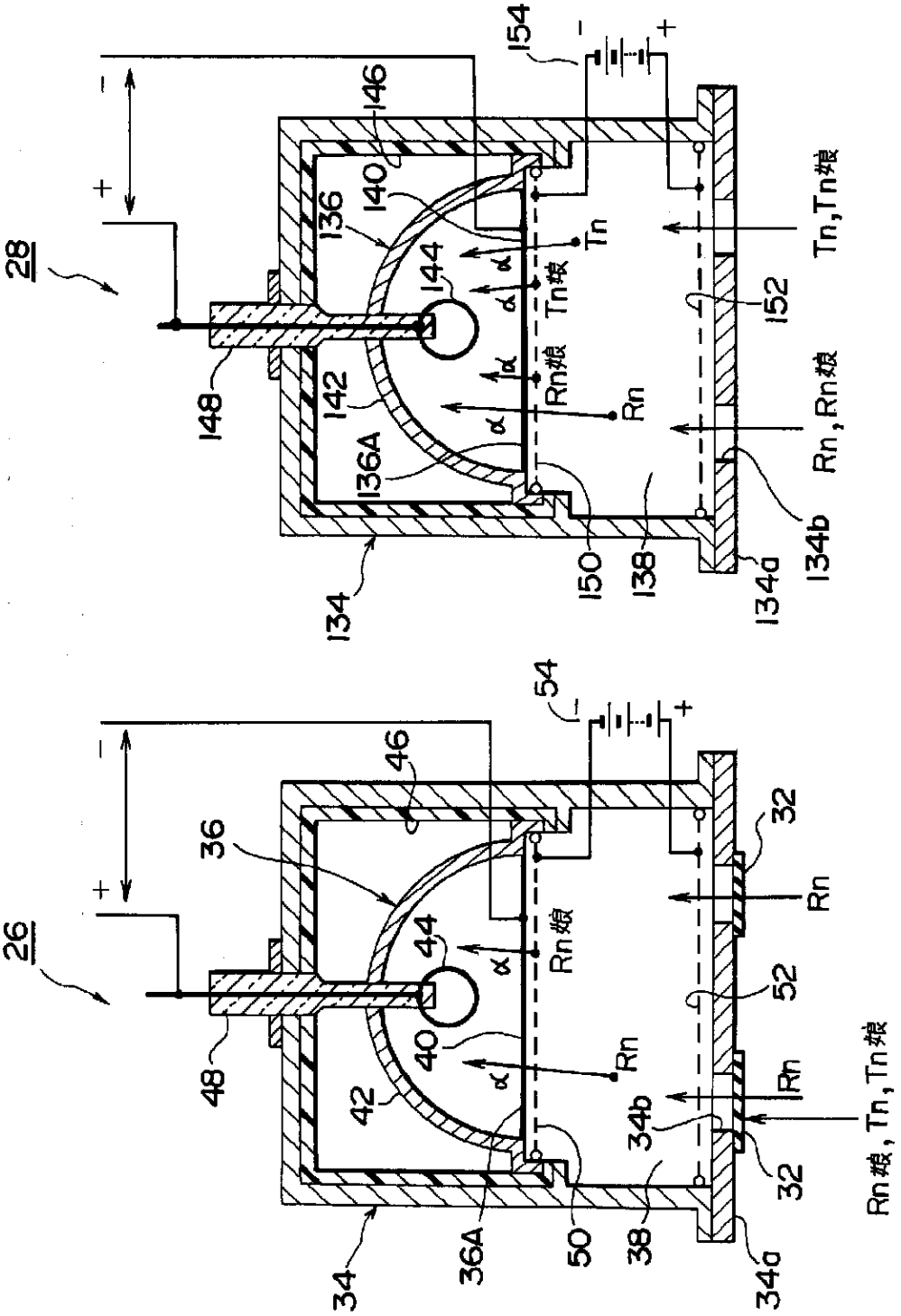
【図３】



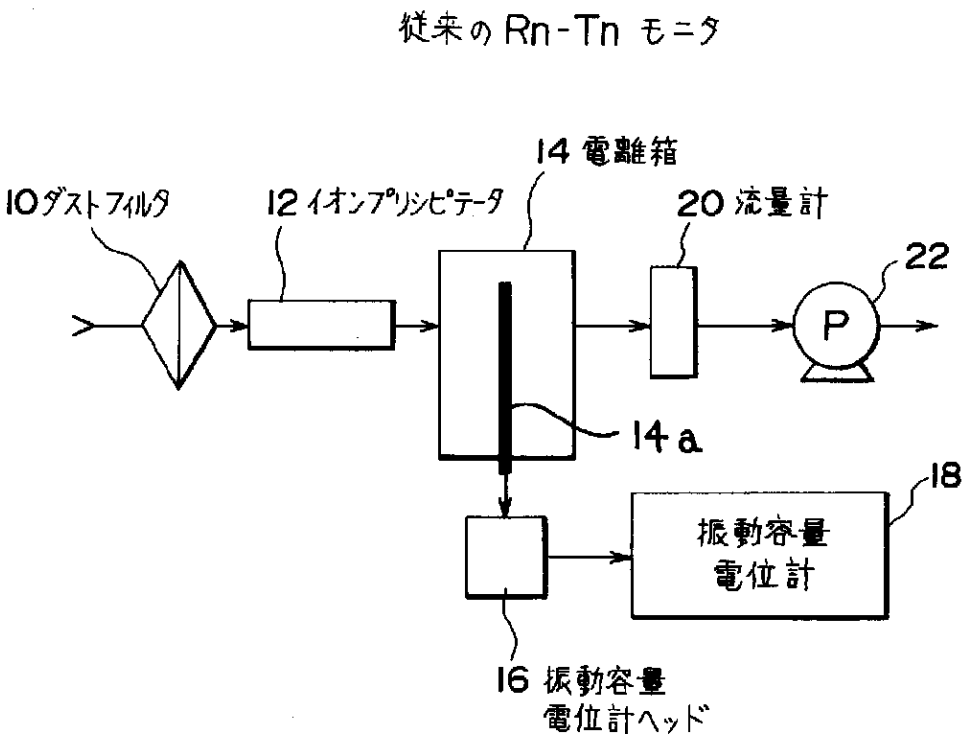
【図1】


Rn 計数値
Rn+Tn計数値
トータル計数値
Rn娘 + Tn娘 計数値
Tn 計数値
70
72
加算回路
差演算回路
30
60
66
68
計数回路
計数回路
遅延同時計数回路
58
64
Amp
Amp
56
62
P.Amp
P.Amp
100
102
28
26
24 検出部
(図2)

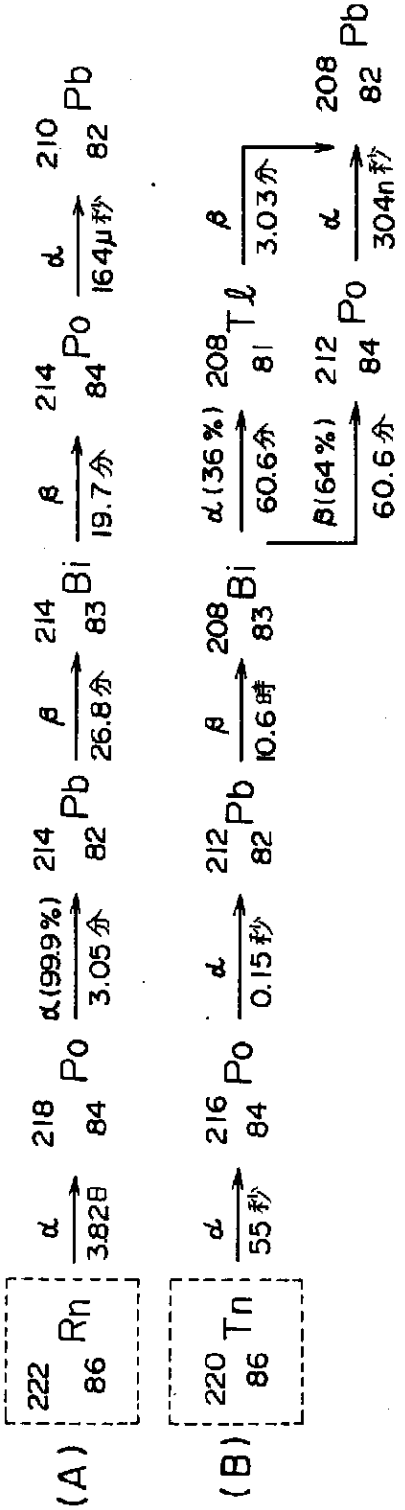
【図2】


28
26
154
54
146
46
136
140
144
142
136A
148
48
36
44
42
40
34
36A
50
38
34a
34b
32
52
152
150
138
134
134a
134b
Tn
Tn娘
Rn
Rn娘
Tn,Tn娘
Rn,Rn娘
Rn娘,Tn,Tn娘
α

【図４】


従来のRn-Tn モニタ
14 電離箱
10ダストフィルタ
12 イオンプリシピテータ
20 流量計
22
P
14a
18
振動容量
電位計
16 振動容量
電位計ヘッド

【図5】


(A)
222 86 Rn
α 3.82日
218 84 Po
α(99.9%) 3.05分
214 82 Pb
β 26.8分
214 83 Bi
β 19.7分
214 84 Po
α 164μ秒
210 82 Pb
(B)
220 86 Tn
α 55秒
216 84 Po
α 0.15秒
212 82 Pb
β 10.6時
208 83 Bi
α(36%) 60.6分
208 81 Tl
β 3.03分
208 82 Pb
β(64%) 60.6分
212 84 Po
α 304n秒

フロントページの続き

(72)発明者　飯田　孝夫
愛知県名古屋市千種区北千種１－６－32
千種西住宅２－402